

Moddarens guide till galaxen

----->---- Öppna i nytt fönster -----<-----

Denna lilla guide har jag sammanställt när jag har hittat bra svar och länkar. Allt för att minska antalet trådar som handlar om samma sak (Blå dioder på elfa har ju varit uppe ett par gånger :P). Allt som jag har skrivit kommer från mitt minne och så som jag har uppfattat det. Därför kan det förekomma en del fel, stavfel ska vi inte ens nämna. Hoppas att dom som jag har citerat inte tar illa upp i så fall kontakta mig...

Tänkt på att all garanti som finns försvinner så fort skruvmejseln tas fram.

Om någon har hittat ett fel KONTAKTA mig

mail = zie@home.se

icq = 10153508

Innehåll:

#24 Inspiration och Länkar

#01 Vart hittar jag elektriska komponenter

#50 Ellära

#02 Lysdioder - LEDs

#21 Paralell / Serie -koppling

#03 Räkna motstånd

#04 Kan man bara köpa 100st komponenter från ELFA?

#05 Strömkällor i datorn

#06 7V tricket

#07 Dämpa ljudet i datorn

#08 Fancontroller / Rheobus

#09 Spraya / Måla datorn

#10 Få ett ATX nätagg att funka utan moderkort

#11 Rundade IDE-kablar

#12 LCD

#13 IR-mottagare

#14 Konsolkontroller i datorn

#15 Bärbar skärm i vanlig dator

#16 Ljusspel - (Enkel, Rinnande, Knightrider)

#17 CCFL rör

#18 Klistermärken (Bages, Reklam)

#19 SocketA mått

#20 Byta lysdioder i en optisk mus

#22 Starta en pump samtidigt som datorn

#23 Materialkunskap (Värmeledningsförmåga och kapacitans)

#51 Liten Ordlista

STOR LÄNKSAMLING

http://www.softchitect.com/chris/case_mods/articles.html

Inspiration och Länkar

www.coolcasegallery.net/ccg

www.virtual-hideout.net

www.afrotechmods.com - Hur kul som helst

<http://hw.metku.net/> - Japala's the man

www.bit-tech.net - Macroman och Mashie :)
www.hardforum.com
www.pheaton.com
www.overclockers.com.au
www.moddingzone.com
www.epanorama.net - Massor av scheman till allt möjligt
<http://www.hardwarebook.net/> - Pinouts
<http://www.commlinx.com.au/schematics.htm>
<http://www.cluboverclocker.com>

Affärer / Inköpsställen

Störst inom elektronik är **ELFA** <http://www.elfa.se> På ELFA hittas **ALLT** ELFA kan vara lite dyra och kolla gärna andra butiker om de har samma saker. Tänk på att ELFAs priser är utan moms.

[Clas Ohlsson](#)
[Kjell och CO](#)
[AD Teknik](#)
[Svebry](#)
 Tema Elektronik i GBG (kolla i gula sidorna)
[Overclockers.se](#)
[Kylning.com](#)
[Moddning.tk](#)
[Eksitdata.com](#)

Ellära

-----Enhet----->Skrivs i formler som

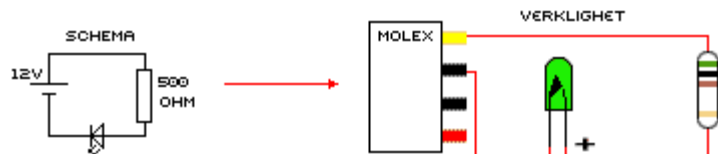
Spänning-----**Volt (V)**----->**U**

Ström-----**Ampere (A)**----->**I**

Resistans-----**Ohm (Ohm)**----->**R**

Ohms lag (likström) $U = R * I$

Här ser ni hur ett enkelt schema kan se ut i verkligheten. Längst till vänster ser man strömkällan (batteri, elkub, dator etc) Detta har i verkligheten blivit ett molex kontakt som är inkopplad på 12V som schemat visar. Man kan också (på schemat) se ett motstånd på 500 Ohm. Detta syns i verkligheten som ett motstånd med den passande färgkoden Grön=5, Svart=0, Brun=10x, (guld=10%). $50 * 10 \pm 10\% = 500 \pm 10\%$. Det sista som finns på schemat är en lysdiod som tillskillnad från en vanlig på ett schema har 2st små pilar som går från dioden som symboliserar ljuset den skickar ut.

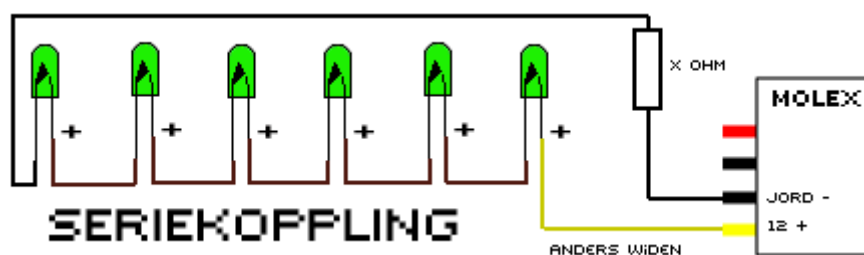


När man moddar är det ovärderligt att kunna lite ellära, kolla in länkarna.

- www.faktabaken.nu
- <http://www.elec.qmw.ac.uk/staffinfo/davew/lab/index.htm>
- <http://www.nordichardware.com/guider/Moddning/2002/ellara1/>
- <http://www.nordichardware.com/guider/Moddning/2002/ellara1/>

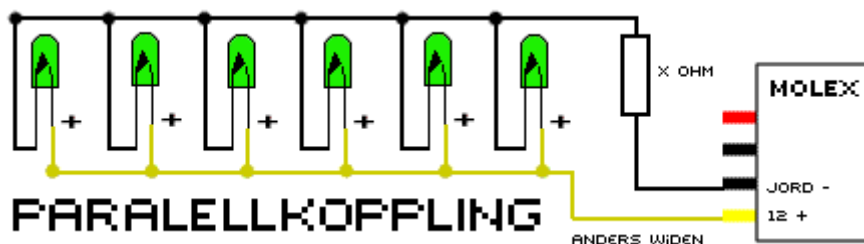
- ELFAS elektronifakta (våldigt tekniskt)

Paralell / Seriell -koppling



Detta visar en seriekoppling, det finns några grundläggande saker att säga om seriekopplingar. I en seriekoppling är strömmen lika stor överallt i schemat/kretsen, spänningen är det inte. I detta fallet har vi 6st lysdioder som är kopplade till 12V, eftersom spänningen delar upp sig och lysdioderna är av samma typ kommer de att få lika mycket spänning dvs (12/6) 2V.

OBS! Lysdioder ska alltid kopplas med ett motstånd, då man aldrig kommer att kunna få en EXAKT spänning på 12V.



En parallellkoppling är det motsatta mot en seriekoppling, strömmen delar upp sig men spänningen är den samma överallt. Detta kommer betyda att alla dioder får 12V, då kan vi snabbt få ihop att en parallellkoppling inte är det bästa för lysdioder, utan ett bättre användningsområde skulle vara att koppla fläktar på detta sättet. Nu handlar exemplet om lysdioder så därför har jag lagt till ett motstånd i (slutet) av kretsen som kommer sänka spänningen/strömmen som ges till lysdioderna.

Lysdioder

LED = Light Emitting Diode = Lysdiod

"En viktig sak när det gäller dioder är strålnings vinkel. till en fanbus ska man ha hög vinkel typ +- 45grader, så den lyser åt all håll, en med +-5 ger bara en fläk ljus på nån meters avstånd, och passar till "strålkastare"... och, det som anges är ljusintensitet, inte ljus mängd, en lysdiod med liten strålningsvinkel får automatskt högre ljusintensitet än en med högre strålningsvinkel, med samma ljusmängd." -QazTaz

5mm lysdioder på ELFA (urval)

EL383-2UBC BLÅ **75-003-41** - 22kr ST

EL383UBC/H2 Blå **75-005-80** - 20kr/st - Bättre i en Fancontroller

Dessa lysdioder har inbyggd resistor. De finns med inbyggd resistor avsedd för 5V eller 12V.

<http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2011540.htm>

<http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2019866.htm>

<http://labbelektronik.nu/> Säljer också BLÅ lysdioder, dessa lyser inte lika

stark som ELFAS men priset är väldigt bra
L53MBT för endast **12kr**.

Se också de nedre avsnitten då faktan är lite blandad.

Lysdiodshållare 5mm

75-032-20 - 10st - 15kr + moms (svart plast)

75-040-20 - 1st - 7kr + moms (förnicklad silver)

Snygg mod på en fläkt

<http://www.nairn.freesevice.co.uk/mod1.htm>

Hur ser jag vilken av pinnarna som är + och - på min lysdiod

Man kan se det på att alla lysdioder ser ut som ett

D på undersidan... Det benet som sitter på den platta sidan är minus.

minus--> **D** <-- plus

Inne i lysdioden finns det en stor och en liten del.... den sida där den stora delen sitter är MINUS...

Varför är blåa dioder så mycket dyrare än ex röda?

(Det har med) de volymer som blåa dioder tillverkas i, jämfört med de billigaste röda. Sen är det överhuvudtaget dyrare att tillverka blåa, blågröna och vita dioder pga materialet de är gjorda av. - Ghost

Hur räknar jag ut vilket motstånd jag behöver till mina (lysdioder)

Nått att tänka på är att alla delar inom elektroniken har en felmarginal 5-10%, dvs de har aldrig de värden som de är sålda som. Därför ska man alltid ta till lite när man räknar motstånd.

Detta är speciellt viktigt med lysdioder eftersom de **inte** är linjära. Om spänningen bara ökar med 0.5V kan det betyda att det går 4x gånger så mycket ström igenom dioden. Detta kommer betyda att dioden går sönder direkt eller så sänks livslängden avsevärt. En viktig regel är alltså att **alltid sätta ett motstånd** även om du kopplar 6st 2V dioder i serie på 12V.

Lysdioder är strömstyrda det betyder att desto mer ström man ger dem desto mer lyser de (tills maxvärdet har uppnåtts). Spänningen över en diod är alltid den samma. För att en diod över huvud taget ska börja lysa så måste **framspänningen** ha uppnåtts (dvs 2-5V).

För att räkna ut motståndet använder vi Ohms lag ($U=R*I$).

I exemplet använder jag en blå diod som nämns ovanför
Den går på en spänning av 4.9 Volt (diodens framspänning) och diodens MAX ström är 0.02 A. Denna dioden ska vi koppla till datorns 12V

Här är formeln med insatta värden
 $(12V - 4.9V) / 0.02A = 355 \text{ Ohm}$

Eftersom 355 Ohm är det minst motståndet man kan använda innan dioden går **sönder** så är det bäst att ta ett lite större ex **380 Ohm**

Skulle du inte veta vilka specs just din LED har så borde du först leta upp dem annars kan du testa med dessa ungefärliga värden.

RÖD, GUL, GRÖN = 2V, 0.02A (15-20mA)

BLÅ = 4.5V, 0.02A (15-20mA)

VITA = 3.5V, 0.02A (15-20mA)

- **Färgschema** [här](#)
- **Färgschema** http://webhome.idirect.com/~jadams/...istor_codes.htm
- **Se vad som händer utan motstånd** [här](#)
- **Kalkylator** http://webhome.idirect.com/~jadams/...resist_calc.htm

Jag har hittat det jag vill köpa på ELFA men man kan bara köpa 100st

Japp priset står i "per 100" men det går lika bra att köpa **1** komponent. **Ta bara priset och dela på 100.**

Hur får jag ström till ex en fläkt från datorn..?

Lättast är att ta ström från en av Molex kontakterna. Det är dom vita som används till HDD och CDROM. Det går lika bra att använda de små som går till floppy, dock kan det bli lite krångligare praktiskt. För den som vill göra egna kontakter finns det på [Elfa](#) eller färdiga på ClasOhlson/Kjell&CO

MOLEX

==GUL -----> +12V

==SVART ---> Jord

==SVART ---> Jord

==RÖD -----> +5V

(Det spelar ingen roll vilken av jordkablarna du använder)

USB

Något annat som har börjats användas till Externa moddar etc är USB-uttagen. Där gäller det att vara lite försiktig då moderkortet inte pallar att skicka hur mycket ström som helst till varje port. I värsta fall kommer du att bränna sönder de banor där strömmen går på moderkortet.

Max strömmen som varje USB port klarar ska vara **500mA** (0.5A), dock har jag också läst **100mA** (0.1A). Så försök håll er under 100mA för att vara på den säkra sidan.

1 ==RÖD-----> +5V

2 ==GRÖN---> DATA+

3 ==VIT-----> DATA-

4 ==SVART--> Jord

De användbara sladdarna här är naturligtvis 1 och 4.

Men 7V då?

För att få 7V ur en molex så använder du **+12V som +pol** och använder **+5V som -pol** ($12-5=7$). Detta har mer potentialskillnaden att göra, för mer information om potensial hänvisar jag till google.com
 • **Större guide** <http://www.64bits.se/guider/7v/index.shtml>

Ovåsen i datorn / Tystare dator

TIPS

Olika typer av dämpmattor kan ta bort ganska mycket av det högfrekventa ljudet. Det finns en sjö av olika mattor, dyra och billigare. Många har köpt biltemas dämpmattor dom verkar fungera ganska bra och är relativt ganska billiga. Biltemas mattor är av skumgummi typ och har självhäftande tejp på ena sidan.

Asfaltmattor är en annan typ som en del har testat det verkar funka bra men nackdelen är att dom väger ganska mycket.... Asfaltmattor finns på mekonomen

Man kan också köpa nån typ av "färg" kallad Noicekiller som påstås ta bort ljudet.

Tänk dig att en tom plåtlåda är som ett kaklat badrum. Prova där att klappa händerna eller sjunga så ska du få höra på eko med hårt och vasst ljud som uppstår. I en tunn låda av plåt blir det olika former av vibrationer från datorns olika komponenter. Dessa är både låg- och högfrekvent ljud som sätter plåten något i svängning när ljudet studsar mellan ytorna i lådan.

För att kunna dämpa lådan maximalt behöver du göra följande saker i lådan, som är ett förslag från mig:

Placera 2-4mm tjock asfaltmatta i botten av lådan samt toppen av lådan. Täck även baksidan på moderkortsplåten med matta. Lägg sedan matta på bägge sidoluckorna på insidan, de styvar upp sidorna rejält. Vill du vara extrem placerar du även asfaltmatta på övriga ytor som fram och baksida på lådan.

Sedan börjar det riktiga arbetet -att stoppa in lämplig dämpmatta i lådan t ex från Mekonomen. Finns från 10mm men en tjockare matta är mer effektiv som 20mm eller 30mm. Den mjuka mattan placeras över asfaltmattan i lådan.

Sätt dit även mjuk matta i alla små vinklar och hörn som hindrar att ljudet stutsar i väg okontrollbart i lådan. Det finns gömslen runt hållaren mm för 5,25" platserna och bakre delen av lådans kanter t ex bakom uttaget för PCI- och AGP platserna och ytan för fläkt området vid utblåset baktill. Se även till att t ex CD:n sitter isolerad och stumt monterad i lådan så att det inte ger upphov till vibrationer mm. Isolera även om möjligt din hårddisk från lådan eftersom den alstrar en hel del rörelse när den är i gång.

Har du även fläktar isolerar du även dem med ett t ex mellan lägg som en platta av gummi eftersom det är ett föremål i rörelse. Sist och inte minst täpp till alla små hål som inte används då det annars läcker ut ljud därifrån. På min låda, en Enlight midi-tower har jag även lakerat den invändigt med hammerit lack innehållande silicon -det dämpar något plåtens rörelse med framför allt gör den mer lättstädad då ytan blir hal (damm fastnar inte lika lätt som på en rå plåtyta). Ska du få det riktigt bra skaffar du dig ett filter på ingående luften till lådan.

Vad blir det av det här arbetet? Med att bara använda sig av en mjuk matta i lådan händer det här. Ljudet som träffar den mjuka mattan går ned i den mjuka ytan och en del ljud når den nakna plåtytan som då skickar ut ljudet delvis tillbaka vilket innebär att en del ljud lyckas att ta sig ur mattan och studsar runt i lådan igen, vilket är störande i allmänhet. Så en tjockare matta är därför bättre än en tunn matta -enkel logik.

För att hindra ljudet som har passerat den mjuka mattan att kastas tillbaka ut i lådan behöver man stoppa denna ljudrörelse, som du kanske vet är ljud en rörelse av luft i olika frekvenser eller hastigheter. En asfaltmatta i detta fallet tar upp en hel del av inkommande ljud och suger åt sig denna på grund av sina mjuka egenskaper. Resten tar den porösa ljuddämpningsmattan hand om och på så sätt har man lyckats att eliminera det mesta av oljudet i lådan.

För att få den ännu tystare behöver man byta ut lådan mot ett annat material än hård plåt t ex ett billigt men effektivt material är trä och MDF-skivor, med tjockleken samt träets levande egenskaper gör att det dämpar mycket bra. Det är en av många anledningar till att vissa personer bygger sina datalådor i trä. Bygg inte lådan i vanlig spånskiva då den är mycket porös och tar åt sig vatten lätt vilket innebär att den ändrar formen.

MDF-trä är mer kompakt material som står mot väta bättre än spån och faller inte sönder så lätt vid t ex borring mm -det används därför till bl a högtalare som finns i t ex hemmet. -Saint25

Sänk spänningen

En bra metod är att sänka spänningen på dom fläktar som låter mycket det gör att dom går långsammare och blir tystare, tänk på att dom inte transporterar lika mycket luft. Detta görs (bäst) med en Fancontroller

- Olika metoder att sänka spänningen
http://www.procooling.com/articles/...ntrol_met.shtml

Fläktar låter också mycket mer om det är saker ivägen för luftflödet. Så försök undvika allt som kan dämpa luftflödet. Ta bort utstansade galler sånt och sätt istället dit riktiga galler. Det ser mycket snyggare ut och ger bättre luftflöde.

Små fläktar låter mer... Använd större fläktar då dom ger mer luftflöde för varje decibel. Ta bort dom där små hemska 40mm fläktarna och sätt dit en 80 istället.

Mycket ljud kan komma från vibrationer som förstärks i chassit. HDDs och Fläktar har en tendens att vibrera en del. Fläktar kan man sätta fast med olika typer av fjädrande material mellan skruvarna (ex O-ringar).

HDDs kan tystas genom att köpa en silentdrive. En silentdrive är en liten låda där man lägger hårddisken. Detta är inte en enligt mig jättebra lösning, visst blir det tyst men det blir också väldigt varmt för HDDn. HDDs som snurrar i en hastighet över 5400 RPM rekommenderas inte i en silent drive.

- <http://www.whynoi.se> – Har säljs det olika produkter det finns också en guide om vart ljudet kan komma ifrån..

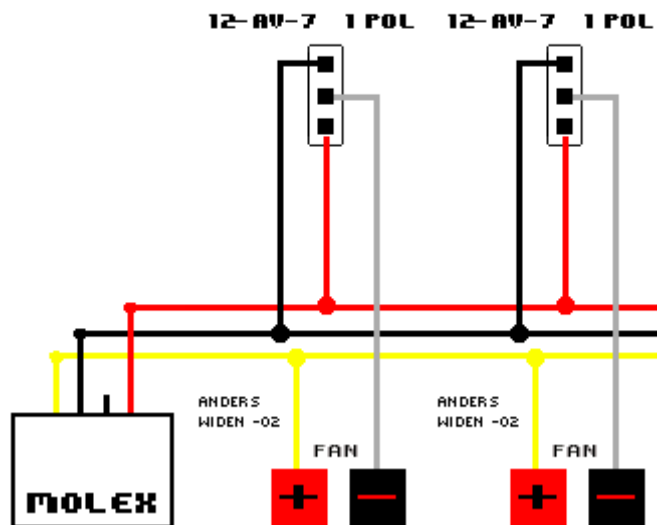
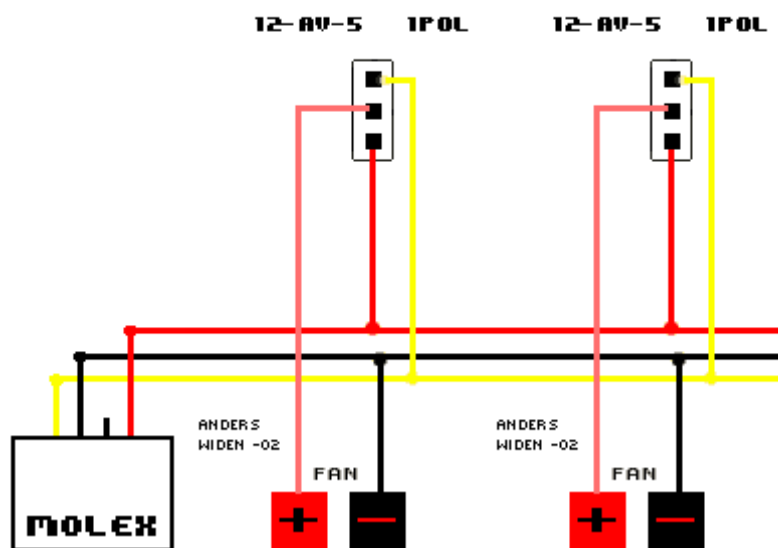
Hur gör jag en Fancontroller

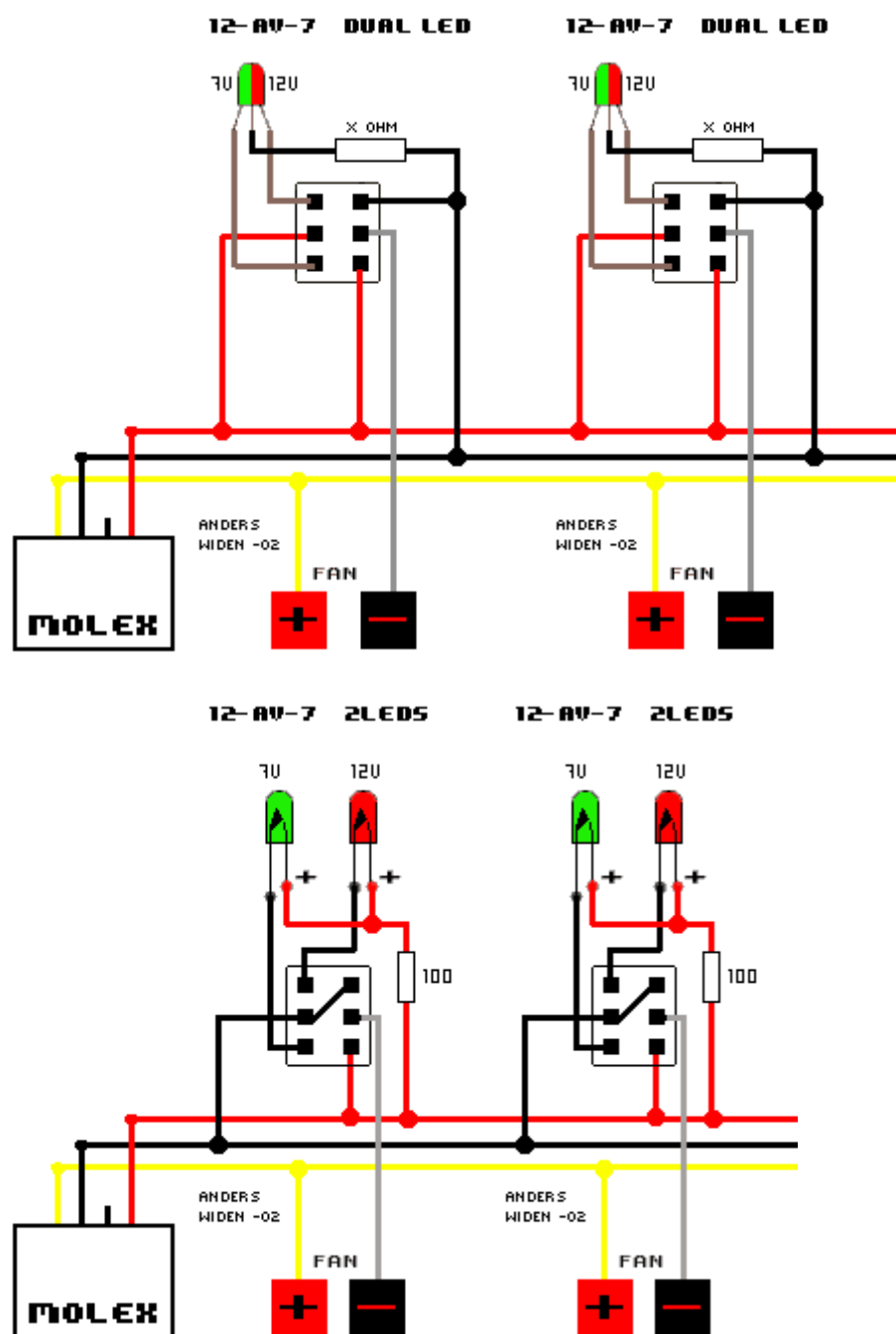
Istället för att beskriva allt så lägger jag in lite länkar som är bra

- <http://www.virtual-hideout.net/guid...bus/index.shtml> Guide.
- <http://www.fanbus.com> Mycket bra sida där man kan hitta scheman

Här e några kopplingsscheman som jag själv har gjort. Rektanglarna är strömställare (strömbrytare). De som har 6st piggar är 2 poliga. Typer som jag skulle ha använt är "till-från-till".

Schemana är gjorda på ett sånt sätt att du kan göra din egen fancontroller genom att sätta X antal av varje schema efter varandra.





Rheobus - Steglös fancontroller

Visst kan man köpa en från Gtek för 750 men det är mycket roligare och billigare att bygga en själv.

Man kan använda Effekt rheostater, men detta blir väldigt dyrt då 1 sån kostar 150kr. Denna lösning är mycket billigare och funkar riktigt bra.

- <http://casemods.pointofnoreturn.org/vregtut/tutorial-full.html>

Spraya / Måla datorn

Lägg på väldigt tunna lager i flera omgångar och använd klarlack så att färgen håller bra.

- <http://www.pc-workshop.net/articles/paint101/paint101-1.shtml>
- <http://www.neima.com/en7237mod11.shtml>
- <http://www.virtual-hideout.net/arti...li/index3.shtml>

Hur får jag mitt ATX nättagg att funka utan ett moderkort

- http://www.speedy3d.com/articles/case_mod_p3/01.shtml

Rundade IDE kablar

(Detta är vad jag har hört och behöver inte vara 100% sant)

En sak som man ska tänka på när man gör runda IDE kablar är att det inte "funkar" med den nya typens ATA100 kablar eftersom det som gör dem snabbare är att det ligger en jord mellan varje ledare. Detta ska göra så att störningar försvinner om man då trycker ihop alla sladdarna i en bunt så försvinner denna förmågan...

Tvärt emot vad jag har trott så är de man köper vanligtvis inte fixade så att det ligger 1 jord emellan varje ledare, alltså lider de också av denna hastighetsminskning.

Guide till rundade IDE kablar:

- <http://www.sweclockers.com/html/art...tips.php?page=1>
- <http://www.virtual-hideout.net/guides/rc/index.shtml>

LCD Av zie och mod_mannen



Info

En LCD (Liquid Crystal Display) är en liten display som kan anslutas till dator och efter detta med hjälp av diverse mjukvara visa önskad information, ex. processorhastighet, winampinfo m.m.

(Alla) program är skrivna till lcder med styrchippet **HD44780**, så har du en LCD med det styrchippet är det väldigt lätt att få den att funka. Självkärlt funkar andra styrchipp men då måste du hitta ett program som stödjer den. LCD:n kan anslutas i seriellport, parallellport och USB (finns säkert fler fast dessa är vanligast). Vanligast, och lättast att tillverka, är en parallellportsansluten LCD.

Köpa LCD?

Det finns många ställen man kan köpa LCD:er på. ADTeknik (www.adteknik.se) har mycket förmånliga priser på bakgrundsbelysta LCD:er med 2 rader och 16 tecken (sk. 2x16). ADTekniks leveranstid är dessutom kort.

ELFA (www.elfa.se) har de flesta storlekarna men priserna är relativt höga. Fractronics (www.fractalposter.com/fractronics) har däremot 2x24-LCD:er till ett ganska förmånligt pris.

Montering

När man skall montera (löda osv.) bör man ha någorlunda löderfarenhet innan man ger sig på en LCD. Om man känner sig osäker på lödning kan man antingen fråga en lödkunnig kompis eller köpa en färdiglödd LCD, sk. Plug 'n' Play. Dessa finns att köpa på exempelvis www.svenskmod.com eller www.billigastlcd.tk.

Kopplingsscheman med mera

Om du bestämt dig för att löda ihop en egen LCD på egen hand måste du ha diverse elektronikkomponenter och ett kopplingsschema för den LCD du införskaffat.

För ADTekniks LCD:er gäller bland annat ett schema som du hittar på http://www.geekjoan.com/lcd_blueprint.htm eller [detta](#)

För dom flesta andra lcd:er funkar detta schemat [Kopplings schema](#)

Mjukvara

Om du kör med Win 2k/XP måste du först installera port95nt (finns exempelvis här: <http://www.driverlinx.com/Download/DIPortIO.htm>). Efter detta kan du installera önskad mjukvara för "styrningen" av din LCD.

Ett mycket allsidigt och lättanvänt program är LCD Smartie (<http://backupteam.gamepoint.net/smartie/>). LCD Smartie kan visa all möjlig information och skulle du behöva mer funktioner än de som finns där kan du ju alltid söka på exempelvis Google med sökorden "lcd+software" eller något i den stilen. För linux finns <http://lcdproc.omnipotent.net/>

Guider och andra nyttiga länkar

- <http://home.tiscali.se/herje/LCD/LCD.htm>
- [Nulleman](#)
- [Pinout till de vanligaste typerna av LCDs](#)
- <http://www.geocities.com/krebnarb/lcdguide.htm>

Q&A av _robban

Q Kan jag använda den här LCD'n som jag hittade i min mammas bakmaskin / micro / torktummlare / miniräknare osv osv ?

A Ja om chipet som styr hela LCD'n är av typen HD44780, T6963C eller SED1330 så är det inga problem då det idag finns folk som har skapat mjukvara som möjliggör styrning av dessa displayer ifrån datorn.

Q Min display har 16 pinnars anslutning men det schema som jag har hittat på nätet har bara 14 pinnar. Vad är dom två sista pinnarna till?

A Dom två sista pinnarna är till för att spänningsätta bakgrundsbelysningen

Q Jag har nu lödat samman min display men inget händer när jag kopplar in den till datorn, alla segment i LCD'n är helt tomma

A Gör om gör rätt. De flesta alfanumeriska LCD displayer skapar en testrad på översta raden med fyllda block vid spänningspåslag. Kontrollera alla lödningar igen.

IR MOTTAGARE

Eftersom jag själv har gjort denna lilla mottagare och tycker att det är en väldigt praktisk modd samt att den har en relativt LÅG kostnad... ca 60kr för en billig variant..

- 1 Om den inte skulle funka kolla först igenom alla lödningar och löd om dom så att den inte är nått glapp någonstans.. Kolla så att alla komponenter sitter RÄTT
- 2 Kolla igen
- 3 Testa men grannens fjärrkontroller
- 4 Försök att ladda ner en färdig konfig och bara använda SIFFRORNA 1-9.
- 5 IR-Dioden klara inte allt för mycket värme så du kan ha bränt den, byt ut den och testa igen.

GUIDE

- [Nullemans](#) (Acrobat Reader)
- <http://www.zux.nu/stolux/pim/> Den krets som (allt) är baserat på

Programmet till Windows (finns också en linuxversion LIRC)

- <http://winlirc.sourceforge.net/>

Diverse Konsol-kontroller till datorn

Med dessa schman kan man koppla hedliga NES,SNES,PSX etc. kontroller till datorn, dock så är mjukvaran från stenåldern och verkar bara funka bra i win9x.

- <http://www.arcadecontrols.com/Mirrors/www.ziplabel.com/dpadpro/nes.html>

Hur gör jag för att använda min bärbara skärm i en stationär dator?

Detta funkar inte att göra lätt, det man kan göra är att köpa en omvandlare som omvandlar den vanliga datorns signal (analog) till den typen bärbara skärmar har (digital). En sån kostar löst räknat 2000-3000kr. Detta gör det (billigare) att köpa en vanlig TFT skärm direkt.

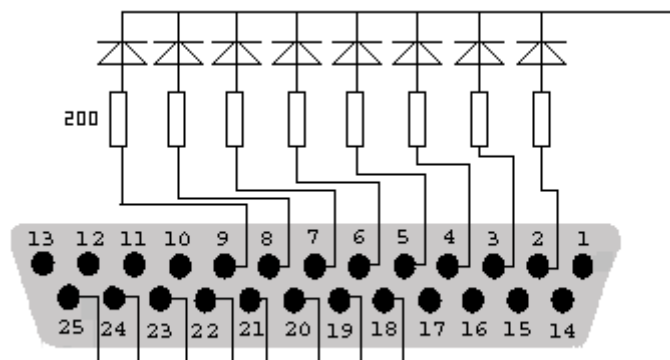
Det var nån på forumet som hittade denna länken som beskriver ett relativt enkelt kopplingsschema men det verkar som kvaliteten på "omvandlaren" är mycket dålig, fast om man bara ska ha små meddelande så kanske det räcker?

- <http://a26.lambo.student.liu.se/index.php?section=hard&project=vgalcd>

Ljusspel (Enkel, Rinnande, Knightrider)

Enkel - 8 Lysdioder kopplade till LPT (mjukvarulösning)

OBS parallellporten kan ha en spänning på 3.3V eller 5V. Notera också att parallellporten är ansluten på moderkortet med små kopparbanor som inte klarar att leverera hur mycket ström som helst (dvs de kan brinna av vid för hög belastning och förstöra parallellporten). Men håll er bara till detta schemat så ska det nog inte vara nån fara.



- Bild
- <http://www.discolite.com> - ska funka med winamp och XP
- <http://hem.passagen.se/klahr/PARALL.HTM> Mer info om LPT porten.
- <http://hem.passagen.se/nosoftware/Program/ledcontr1.zip> - Program

Rinnade ljus - 10 Lysdioder (hårdvarulösning)

Kretsen är enkel och bygger på en 555 timer krets som är väldigt vanlig. Lysdioderna kommer tändas så att det ser ut som ljuset rinner.

- [Japalas Metku](#) (först med idén)

Knightrider - 16 Lysdioder (hårdvarulösning)

En lite svårare variant där man använder 2 kretsar för att kunna tända 2 lysdioder samtidigt (16 totalt) och skapa en knightrider effekt med lysdioderna.

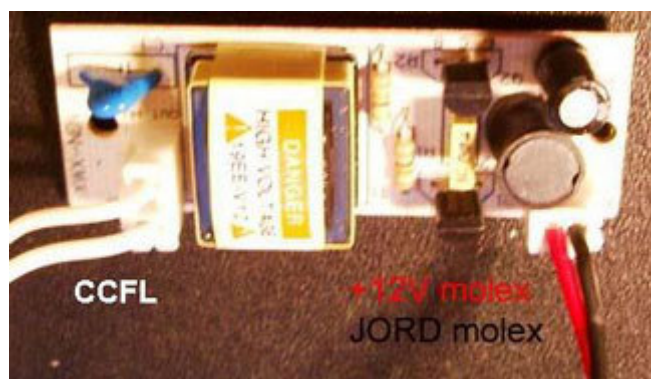
- <http://www.64bits.se/guider/knightrider/index2.php#1> Madmodders
- http://www.t.kth.se/t99_rjs/moddning/mod.htm

CCFL-RÖR (Cold Cathode Fluoucent Light)



Att använda ett CCFL-rör för att ge datorn lite ljus har blivit väldigt populärt, de har väl mer och mindre slagit ut de "Neon-ljus" som såldes förut. Ett CCFL drar, enligt mina mätningar ca 650mA.

CCFL-rör kan du köpa på Svebry.se billigt och bra **130kr** för 30cm, kom bara ihåg att du måste ha en nätdel till varje rör. De finns också på Kjell och CO för ~140. CCFL-rör finns också på gtek.net in ett CCFL rör så , då _något_ dyrare. Om du inte klarar att koppla borde du gå om mellanstadiet.. Men eftersom flera inte har klarat detta så kommer denna in



Klistermärken (Badges, Reklam)

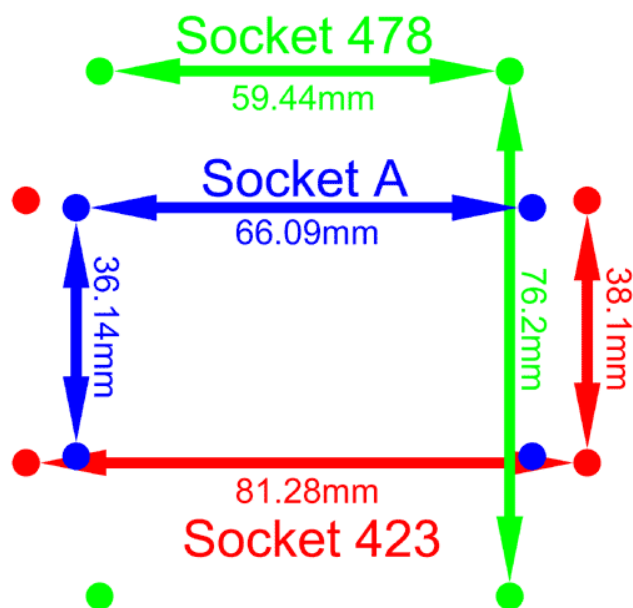
Att sätta några snygga klistermärken på datorn kan vara en lätt och relativt snygg modd. Eftersom frågan har varit uppe några gånger så kommer jag samla lite länkar/telefon# där man kan beställa reklam.

- **AMD - Advanced Micro Devices AB**, Adolfsbergsv. 31, Box 20008
161 02 BROMMA
Växel **08-562 540 00**, skickar hem gratis reklam om man ber snällt.

- **Intel** - ger inte ut klistermärken eller reklam bara sådär utan säger att de finns med när man köper processorn.

SocketA mått

Det har varit att någon har frågat över måtten och oftast har någon postat denna bilder, så här ligger den nu.



Liten ordlista

Fancontroller/Baybus

Lysdiod, lysande liten "lampa"

J = Joule, (energi)
 Ws = Wattsekund (energi)
 k = kilo = 1000, (1kg är 1000g)
 W = Watt mått av **effekt**. Inte att förväxla med energi (Wh, Ws)
 m = meter
 deltaT = Skillnad i temperatur, från 10C till 40C så är deltaT 30C

Densitet luft: 0,001293 kg/liter
 1 kJ = 0,2778 Wh
 1 Wh = 3,600 kJ
 1 J = 1 Ws
 1CFM = 1,7m3/h
 1CFM = 0,47l/sek

Värmekapacitet kJ/(kg*K)
Formel kJoule = Värmekapacitet * kg * deltaT

 Aluminium 0,9
 Guld 0,13
 Järn 0,45
 Koppar 0,39
 Silver 0,23
 Tenn 0,23
 Bly 0,13
 Vatten 4,18
 Syre 0,92
 Kväve 1,04
 Koldioxid 0,82
 Luft 1

Värmekapaciteten mäts i kJ/(kg*K) och är ett mått hur mycket värme (energi, kJ) ett kilo av ämnet i fråga kan lagra innan det stigit en grad celsius/kelvin i temperatur. Ju mer värmeenergi du pumpar in i en viss mängd av ett ämne desto högre kommer ämnets temperatur bli. Att olika ämnen kan ha olika mycket energi i sig vid samma temperatur kan man lätt bevisa. Om du sätter dig i en bastu med luft på 100C så kommer du inte bli bränd, men om du doppar ner fingret i 100C vatten?, vattnet innehåller mer energi och därför bränner du dig.

1. Hur många Watttimmar klarar 1 liter luft att lagra per grad?

Vi använder formeln Joule = Värmekapacitet * kg * deltaT. Det första vi måste veta är hur mycket 1l luft väger (vilket är 0,001293 kg). Vi vill veta det "per grad" därför blir deltaT 1. Värmekapaciteten för luft är ca 1 enligt tabellen. I formeln blir detta.

$1 * 1 * 0,001293 = 0.001293 \text{ kJ} = 1.293 \text{ Ws}$ så här mycket energi krävs det för att luft ska stiga 1 grad.

2. Hur mycket kommer 1 liter luft eller vatten stiga i temperatur om det utsätts för en värmekälla på 50W under 1 sekund?

50W under **1 sekund** ger energin 50Ws (Hade det varit 2sekunder hade det blivit 100Ws). Vi ska räkna ut hur många grader materialet kommer stiga om det ska ta upp 50Ws. Eftersom luft stiger 1grad per 1.293Ws så blir det X grader på 50Ws.

$50\text{Ws} = X * 1.293\text{Ws}$
 $X = 38.6\text{C}$ per sekund
 (Samma uträkning på vatten ger: 0.12C per sekund.)

Svar: 1 Liter luft kommer stiga med 38.6 grader varje sekund om den värms upp av 50W.

Hur kan skillnaden vara så stor? Det största som skilljer 1l vatten och luft är massan. 1l luft väger bara 0,0013 kg medans 1l vatten väger ca 1kg. Sen vet vi från tabellen att vatten kan lagra ca 4x mer värme än luft. Tänk också på hur mycket luft som passerar igenom din dator varje sekund såg att du har en fläkt på 35CFM omvandla CFM till liter/sekund (35x0.47) 16.45l/sek bara på 1 fläkt. Detta värdet ska också tas med en nypa salt då det syftar på fläktens kapacitet utan luftmotstånd. Fläktgaller, kablar och andra fläktar skapar motstånd så att det verkliga kapaciteten kanske är 5l/sek.

Värmeledningsförmåga $W/(m \cdot K)$

Formel Watt = Area * deltaT * Ledningsförmåga / Längd.

Area och Längd anges i m² samt m.

 Aluminium 220
 Guld 300
 Järn 75
 Koppar 390
 Silver 420
 Tenn 65
 Bly 34
 Vatten 0,60

Saker som ska leda värme (heatpipes, vattenblock, basen i en kylfläns, rören i en radiator, etc..) ska konstrueras i ett material som har bra värmekonduktivitet (värmeledningsförmåga).

Observera skillnaden i att LEDA värme och att TRANSPORTERA värme. En heatpipe **leder** värme från en punkt till en annan, själva hetpipen ligger dock helst stilla, det är bara värmen som flyttas.

I ett vattenkylningssystem **leds** värmen från processorn till vattnet, sedan **transporteras** själva mediet (vattnet) till radiatören där värmen **leds** från vattnet till radiatören.

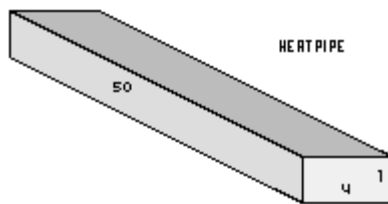
I tabellerna syns det att vatten har rätt så dålig värmeledningsförmåga, men bra värmekapacitet. För koppar är det tvärtom.

Vi ska använda Öresundsbron för att förklara skillnaden ytteligare. Hur många bilar som maximalt kan åka från Sverige till Danmark per timme bestäms av hur snabbt bilarna får åka på bron (bil-ledningsförmåga). Bilkapaciteten, dvs hur många bilar som samtidigt får plats på bron spelar ingen roll.

Om vi ersätter bron med bilfärjor istället så beror maximala antalet bilar per timme på hur många bilar som får plats på färjan (bil-kapaciteten). Hur snabbt bilarna får köra på färjan (ledningsförmåga) är inte alls lika intressant.

Bron leder (ledningsförmåga) bilarna till Danmark medan färjan transporterar (kapacitet) bilarna till Danmark.

1. Hur mycket effekt kan en heatpipe av koppar (rektangulär) med sidorna 4x1 som är 50cm leda när skillnaden i på de två ändarna inte får vara mer än 10C?



Vi använder formeln ($\text{Watt} = \text{Area} * \text{deltaT} * \text{Ledningsförmåga} / \text{Längd}$) och räknar först ut arean och omvandlar det från cm^2 till m^2 $(4*1)/1000 = 0,0004 \text{ m}^2$. DeltaT är 10°C och ledningsförmågan för koppar är 390. Längden är en halv meter.

$$(0.0004 * 10 * 390) / 0.5 = 3.12\text{W}$$

Vi kan inte koppla någon större processor på den heatpipen ;)

Vi kan också vända på det, säg att vi har en processor som avger en viss effekt och vi vill veta hur stor temperaturskillnad vi får över pipen:

$$\text{Watt} = \text{Area} * \text{deltaT} * \text{Ledningsförmåga} / \text{Längd}$$

$$\text{deltaT} = (\text{Watt} * \text{Längd}) / (\text{Ledningsförmåga} * \text{Area})$$

Säg att vi har samma pipe igen, men en processor som producerar 20Watt $\text{deltaT} = (20 * 0,5) / (0,0004 * 390) = 64$ grader. Alltså, om vi lyckas hålla kylflänsen som kyler ena änden av heatpipen till rumstemperatur (20°C) så kommer processorn i andra änden av pipen ligga på $20 + 64 = 84$ grader. (temperaturskillnad över heatpipen = 64 grader)

Ledningsförmåga till luft

För kylflänsar och radiatorer finns det dock en tredje faktor som påverkar, och det är materialets förmåga att utbyta värme med omgivningen (luften). Aluminium är överlägset bra på att utbyta värmeenergi med omgivningen, därför är faktiskt aluminium att föredra framför koppar i flänsarna på en kylfläns eller radiator.

En annan intressant sak är att färgen på materialet faktiskt påverkar materialets förmåga att utbyta värmeenergi med omgivningen. Ju mörkare desto bättre. Ett lager svart målarfärg hjälper dock givetvis inte.

En ideal kylfläns eller radiator har därför en bas i koppar eller silver för att effektivt fördela värmeenergi jämnt över hela kylaren. Ytan mot luften ska vara så stor som möjligt och vara gjord i svart aluminium för att så effektivt som möjligt avleda värmen till omgivningen (luften).

Avsnittet om materialkunskap är skrivet av Ampz och zie.

© Copyright Anders Widén 2000-2002, alla texter/bilder tillhör upphovsmännen. Länkning får göras så länge källans anges med namn och adress.

Jag tar inget ansvar för skador som uppstår på er eller människor i er närhet eller på eran egendom.